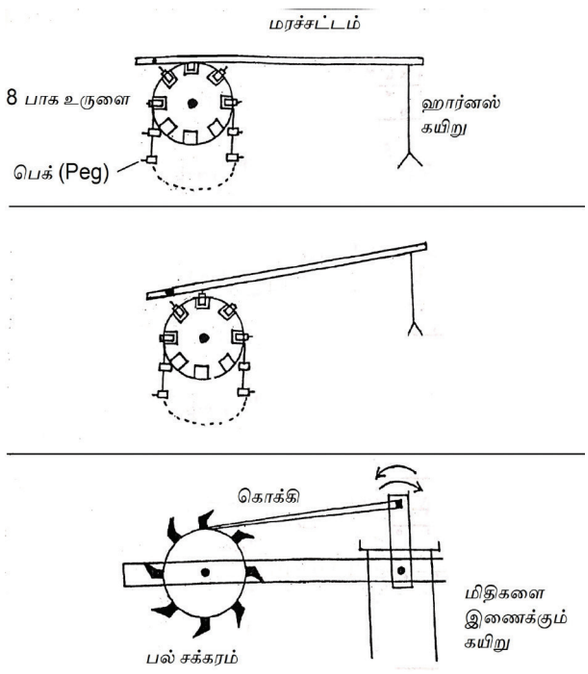
உருளையைச் சுற்றியும் பொருத்த வேண்டும். உருளைப் பெட்டியினால் இயக்கப்படும் பாவு இழைகளின் எண்ணிக்கையையும், செலுத்தும் ஊடை இழைகளின் எண்ணிக்கையையும் மாற்றி அமைக்க இயலாது. உதாரணமாக, 16 சட்டங்களும், 16 பகுதிகளும் கொண்ட டாபியில் முறையே 16 பாவிழைகளையும், 16 இரு ஊடை இழைகளையும் அமைக்க முடியும்.

▸ 4.4.2 – லாட்டிஸ் டாபி (Lattice Dobby):

உருளை டாபியில் உருளையின் சுற்றளவைக் கொண்டு நெசவுகளில் உள்ள ஊடை இழைகளின் எண்ணிக்கையும் நிரந்தரமாகவே அமைகிறது. இந்தக் குறையை நீக்க உருவாக்கப்பட்டதுதான் லாட்டிஸ் டாபி ஆகும்.



▸ படம். 4.45 லாட்டிஸ் டாபி இயந்திரம்

உருளை டாபியில் இருப்பது போலவே இந்த லாட்டிஸ் டாபியிலும் உருளை பயன்படுத்தப்பட்டாலும் உருளையின் வடிவமைப்பில் பெரும் மாறுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் உருளை டாபியைப் போலவே பாவிழைகளை இயக்க மெல்லிய நீண்ட மரச்சட்டங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிலவகை டாபிகளில் இந்தச்சட்டங்கள் உருளையின் முன்புறமும், சிலவகை டாபிகளில் இந்தச் சட்டங்கள் உருளையின் மேற்புறமும் அமைக்கப்படுகின்றன.

மேலும், இந்த டாபியில் மரச் சட்டங்களை இயக்கும் மரத்துண்டுகள் உருளையின் மேல் பகுதியில் நிரந்தரமாகப் பொருத்தப்பட மாட்டாது. இந்த வகை டாபியில் துளைகள் இடப்பட்ட **லாக்ஸ்** (Lags) எனப்படும் மரச்சட்டங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கோர்வையாகக் கோர்க்கப்பட்டு உபயோகப்படுகின்றன. எனவேதான் இந்த வகை டாபிகள் **'லாட்டிஸ் டாபி'** என வழங்கப்படுகிறது. இந்த லாக்ஸ்களின் எண்ணிக்கையை நம் உபயோகத்திற்கு ஏற்ப அதிகப்படுத்தி டிசைன்களில் ஊடை இழைகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகப்படுத்த இயலும்.

இந்த லாட்டிஸ் உருளையில் சரியாகப் பொருத்தி உருளையோடு இயங்க உருளையின் நீளத்தில் 8 குழிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உருளையைச் சுற்றுவதற்கு அதன் முன்புற வட்டப் பகுதியில் பல்சக்கரம் (Ratchet Wheel) பொருத்தப்பட்டுக் கொக்கியின் மூலமாக மிதியடிகளால் இயக்கப்படுகிறது.

லாக்ஸ்களில் உள்ள துளைகளில் சிறு மரத்துண்டுகள் (Pegs) பொருத்தப்பட்டு, உருளையில் உள்ள குழிகளில் பொருந்துமாறு இயக்கப்படும் பொழுது அம்மரத்துண்டுகள் அவற்றிற்கு நேர் எதிரே உள்ள மரச்சட்டத்தை மேலெழச் செய்கின்றன.

கணக்கிடும் முறை

லாட்டிஸ் டாபியை உபயோகித்து அமைக்கப்படும் டிசைனில், பாவிழைகளின் எண்ணிக்கை, டாபியில் உள்ள மரச்சட்டங்களின் எண்ணிக்கையைப் பொருத்து அமையும். ஊடை இழைகளின் எண்ணிக்கை லாட்டிஸ்களின்

Unit 4 152-201.indd 192 12/24/2019 11:16:28 AM